



8.10.2026r.

MIELECKI OBÓZ MATEMATYCZNY

Zawody indywidualne grupy starszej dzień 1

1. Znajdź wszystkie takie liczby pierwsze p , że liczba $p + 400$ jest kwadratem liczby całkowitej.
2. Wykaż, że liczb $1, 2, \dots, 45$ nie można podzielić na piętnaście grup po trzy liczby w taki sposób, żeby w każdej grupie jedna z liczb była sumą dwóch pozostałych.
3. Bok UJ trójkąta FUJ przedłużono poza punkt J , otrzymując taki punkt K , że $JK = UJ$. Bok JF przedłużono poza punkt F , uzyskując taki punkt A , że $FA = 2JF$. Wykazać, że jeśli $FK = UA$, to trójkąt FUJ jest prostokątny.
4. Udowodnij, że jeżeli liczby całkowite e, l, a spełniają $el + la + ae = 1$, to liczba $\sqrt{(e^2 + 1)(l^2 + 1)(a^2 + 1)}$ jest całkowita.

